The Sufficiency Sandbox

ระบบนิเวศทดลองเพื่อสังคมแห่งความพอเพียง
และโทเคนแห่งคุณความดี (Merit Token)

Concept Note v1.0 | กุมภาพันธ์ 2026

🎯 ๑. ปรัชญาพื้นฐาน (Core Philosophy)

ต่างจาก Cryptocurrency เก็งกำไรที่สร้างมูลค่าจากความโลภ (Speculation) และต่างจาก Social Credit แบบเผด็จการที่สร้างขึ้นจากความกลัว (Surveillance) **Merit Token Sandbox** ถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง **"เศรษฐศาสตร์หมุนเวียนแห่งความดี" (Regenerative Economics)** โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) ให้พฤติกรรมที่ยั่งยืนของประชาชน เกิดเป็นมูลค่าที่จับต้องได้จริงในชุมชน

🏛️ ๒. ๕ เสาหลักของ Sandbox (The 5 Pillars)

เสาหลักที่ ๑: ธรรมาภิบาลและโทเคนโนมิกส์ (Governance & Tokenomics)

- **ประเภทโทเคน:** เป็น Utility Token หรือ Voucher Digital ที่ออกโดยรัฐหรือสหกรณ์ชุมชน (ไม่ใช่ Security Token ที่เก็งกำไรได้)
- **การควบคุมปริมาณ (Supply Cap):** โทเคนจะถูกสร้าง (Mint) ขึ้นมาเฉพาะเมื่อมีการกระทำที่ดีเกิดขึ้นจริง (Proof of Good Action) และจะถูกทำลาย (Burn) เมื่อมีการนำไปแลกสินค้า เพื่อป้องกันเงินเฟ้อ
- **คณะกำกับดูแล (Multi-Sig Governance):** ต้องประกอบด้วย ๓ ฝ่าย คือ ๑) ตัวแทนรัฐ/ท้องถิ่น ๒) ตัวแทนชุมชน ๓) ผู้ตรวจสอบอิสระ (Auditor) เพื่อป้องกันการผูกขาดหรือทุจริต

> 💡 **DeepSeek Enhancement: Asset-Backed Reserve & Demurrage**
>
> เพื่อป้องกัน "เงินเฟ้อของความดี" ระบบควรมี **กองทุนสำรองคุณค่า (Reserve Fund)** ที่รัฐตั้งงบประมาณอุดหนุนสินค้าจำเป็นไว้ล่วงหน้า รับประกันว่าโทเคน 1 เหรียญจะแลกของได้จริงเสมอ และควรมี **วันหมดอายุ (Expiration)** หรืออัตราการลดค่าลง (Demurrage) เล็กน้อย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียน ไม่ใช่การสะสม

เสาหลักที่ ๒: กลไกการสร้างคุณค่า (Earning Mechanisms - "Proof of Good Action")

ประชาชนสามารถรับ Merit Tokens ได้จากการกระทำที่ตรวจสอบได้ผ่าน AI และ IoT เช่น:

- **สิ่งแวดล้อม:** การแยกขยะที่ถูกต้อง (Smart Bin), การลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง Peak Hour, การปลูกต้นไม้และดูแลจนรอด (Satellite/AI Image)
- **สังคม:** การเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือ, การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน, การซื้อสินค้าจากเกษตรกรท้องถิ่น (Local First)

- **การพัฒนาตนเอง:** การเรียนจบคอร์สทักษะดิจิทัล, การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

เสาหลักที่ ๓: ประโยชน์ใช้สอยที่จับต้องได้ (Utility & Redemption - "Closed-Loop Ecosystem")

เพื่อป้องกันไม่ให้โทเคนหลุดออกไปเก็งกำไรในตลาดภายนอก ระบบต้องเป็น **วงจรปิด (Closed-Loop)** ในระยะแรก โดยแลกได้กับ:

- **สินค้าจำเป็น:** ข้าวสาร, ผักผลผลิตจากสหกรณ์, น้ำมันก๊าซหุงต้ม (ในอัตราส่วนลด)
- **บริการสาธารณะ:** ค่าโดยสารรถสาธารณะฟรี, ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล, ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบขับขี่
- **สิทธิประโยชน์ทางภาษี:** นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราส่วนที่กำหนด

🔄 ๓. วงจรการหมุนเวียนโทเคน (The Token Loop)



🛡️ ๔. โครงสร้างทางเทคโนโลยีและความเป็นส่วนตัว (Tech Stack & Privacy)

นี่คือหัวใจสำคัญที่จะแยก Sandbox นี้ออกจาก "รัฐสอดแนม":

- **Zero-Knowledge Proofs (ZKP):** เทคโนโลยีที่อนุญาตให้ระบบ "ยืนยัน" ว่าผู้ใช้กระทำดีและสมควรได้รับโทเคน โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน (เช่น ระบบรู้ว่า "มีคนแยกขยะ 10 กก."

และให้โทเคน แต่ไม่จำเป็นต้องบันทึกว่า "นาย ก. ที่อยู่บ้านเลขที่...")

- **AI as an Auditor, not a Judge:** AI ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันการทิ้งขยะถูกที่) แต่การอุทธรณ์หรือตัดสินกรณีพิพาทต้องอยู่ในมือของ "คณะกรรมการชุมชน" (Human-in-the-loop)

🗓️ ๕. แผนการทดลองใน Sandbox (Execution Plan)

ระยะ	ขอบเขต	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
เฟส ๑ (Micro) 0-6 เดือน	1 ตำบล/ มหาวิทยาลัย	1,000-5,000 คน (Opt-in)	อัตราการมีส่วนร่วม >30%, ปริมาณธุรกรรมหมุนเวียน
เฟส ๒ (Meso) 6-18 เดือน	ระดับอำเภอ/ จังหวัด	SMEs ท้องถิ่น, ประชาชน	จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วม, การลดลงของขยะ/ การลดพลังงาน
เฟส ๓ (Macro) 18+ เดือน	ระดับประเทศ	เชื่อมต่อ CBDC	เสถียรภาพของ Reserve Fund, ผลกระทบต่อ GDP/คุณภาพชีวิต

🌎 ๖. กรณีศึกษาและแรงบันดาลใจในโลกจริง (Real-World Precedents)

- **Project Guardian (สิงคโปร์):** การทดลองใช้ Tokenization และ AI ในการจัดการสภาพคล่องทางการเงินอย่างโปร่งใส
- **Local Community Currencies:** เงินตราท้องถิ่นที่หมุนเวียนเฉพาะในชุมชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก (เช่น Bristol Pound)
- **Ant Forest (Alipay, จีน):** ผู้ใช้สะสม "พลังงานสีเขียว" จากพฤติกรรมลดคาร์บอน เพื่อปลูกต้นไม้จริง ซึ่งปลูกไปแล้วกว่า 200 ล้านต้น (เป็นกรณีศึกษาที่ดีเรื่องกลไกจูงใจ แม้จะมีประเด็น Data Privacy ที่ต้องระวัง)

⚠️ ๗. การจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation)

> **ความเสี่ยง: การทุจริตโดยแจ้งข้อมูลเท็จเพื่อรับโทเคน**
>
> **วิธีแก้:** ใช้ AI Cross-check ข้อมูลจากหลายแหล่ง (เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า + ภาพจาก IoT) และใช้ระบบ Whistleblower ในชุมชน

ความเสี่ยง: ร้านค้าไม่ยอมรับโทเคน

วิธีแก้: รัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentive) แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมระบบ มากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย

ความเสี่ยง: การละเมิดความเป็นส่วนตัว

วิธีแก้: บังคับใช้มาตรฐาน ZKP และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA/GDPR) อย่างเคร่งครัดในโค้ดระบบ (Privacy by Design)

© 2026 | จัดทำขึ้นเพื่อการอภิปรายและออกแบบระบบเศรษฐกิจทางเลือก